

donghx 格点 QCD 算法的 PyQCD 复现

组态 4150: eigvec / VdV / VVV / 2pt / HYP-OPE 的真实对照与下游边界

Codex / PyQCD

格点 QCD: 蒸馏、质子相关函数与胶子算符

2026 年 8 月 29 日

工作目录: /root/PyQCD 参考: /root/PyQCD/refer/donghx 单测组态: 4150

结论先行：低层七项、4D10 HYP-OPE 与两种 2pt 投影均通过，完整链仍有边界

低层对象

7/7

eigvec、phase、VdV、
VVV、Clover、dual、OPE；
4D10 HYP 三方向 9/9

低层相对差为 0 或
 1.4×10^{-15} 量级；
HYP-OPE 最大相对差
 3.31×10^{-15} 。

费米子 2pt

2 投影

$Cg5g4$ 与 $Cg5$ ，
 $P = (0, 0, 0)$

各计算 $t_{\text{source}} = 0$ 的
 $\Delta t = 2 \dots 36$ 。

证据边界

未验证

外部逐时间 VVV、3pt、
ratio、barematrix

参考路径缺失或几何/输入不能一一配对，未以空数组代替结果。

确证 生产侧的 donghx 两项质子缩并已补入 `pyqcd/contraction/_donghx.py`；**推断** 复现结论限于当前可读输入和明确时间对。

来源：结果索引：[logs/donghx_4150_20260829/summary.md](https://logs.donghx_4150_20260829/summary.md)

任务与输入：同一组态驱动参考公式和 PyQCD 生产实现

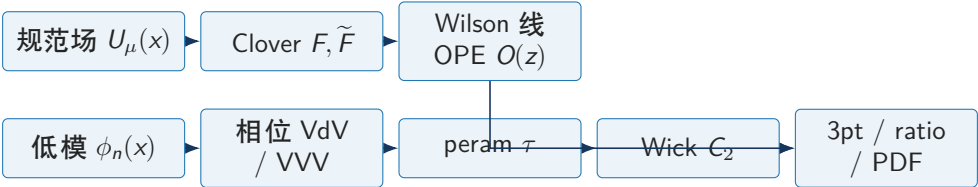
对象	4150 输入事实	参考结果/状态	验收方式
Clover 规范场 eigvec	raw, 573439152 B 72 个时间片, 约 4.78 GB	Operator.py 可读 Calc_VVV.py 同式读取	两时间片全张量 f8 交错复数、形状
light peram	288 个文件, 约 13.27 GB	用户给定路径存在	$4 \times 4 \times 100 \times 100$
HYP 3D(1/3/5)、4D(10) 2pt Result	各 7 个 LIME record 322 个文件, 含 Cg5/Cg5g4	4D10 已重算; 3D 已运行 4150 可配对	记录读取、OPE 形状与 么正性 选定时间对相对差
TMD OPE Result	x/y/z 共 58 个文件; 有横向位移	与直线 OPE 分开	不混合比较

判据

形状、轴序、dtype 和不变量先行; 参考成品不存在即记为 **未验证**, 不把“能运行”升级为“一致”。

来源: 盘点: cmp1/v202608291424/manifest.json; 输入: cmp1/manifest_4150.py

算法总览：蒸馏费米子链与胶子 OPE 链在 2pt/3pt 处汇合



物理分支 输入、状态、输出

- 蒸馏质子 ϕ_n 低模基 $\rightarrow$ 动量投影顶点 $\rightarrow$ perambulator $\rightarrow$ 颜色 epsilon 两项缩并 $\rightarrow C_2$ 。
- 胶子算符 原始 link $\rightarrow$ Clover 场强/对偶场强 $\rightarrow$ 直线 Wilson 线 $\rightarrow O(z)$ ；横向 staple 属于另一个几何。
- 下游统计 C_3/C_2 、真空扣除、拟合和 bare matrix 需要可配对的 3pt/样本输入，本轮不越过缺口。

来源：参考流程：refer/donghx/Calc_VVV.py:45--136、refer/donghx/Operator.py:164--184, 339--368；PyQCD 接口：pyqcd/vertex/_vertex.py、pyqcd/operator/_gluon_ope.py

eigvec、相位与 VdV/VVV：颜色结构决定可比较的轴序

$$\phi_n(x) = r_n(x) + i s_n(x),$$
$$V_{mn}(p) = \sum_{x,a} \phi_m^{a*}(x) e_p(x) \phi_n^a(x),$$

$$e_p(x) = \exp\left[-\frac{2\pi i}{N_x}(p_z z + p_y y + p_x x)\right],$$
$$V_{mnl}(p) = \sum_x e_p(x) \epsilon_{abc} \phi_m^a(x) \phi_n^b(x) \phi_l^c(x).$$

状态/动作	实现与检查
二进制读取	f8 交错的实虚部先 reshape 为 $(N_{\text{ev}}, N_x, N_x, N_x, 3, 2)$ ，再组成 complex；不把时间轴混入低模轴。
动量投影	VdV 的 phase 复制到颜色轴；VVV 使用标量 phase 和三色 epsilon，保持 (m, n, l) 的六置换符号。
极端检查	$p = 0$ 时 phase 恒为 1；重复低模时 VVV 的完全反对称性使重复指标分量消失。

本轮证据

真实 4150: eigvec (8, 13824, 3)、phase (13824,)、VdV (1, 4, 4)、VVV (4, 4, 4)；相对差为 0, 0, 1.31×10^{-15} , 4.75×10^{-16} 。

Clover 与对偶场强 (1/2): 先固定局域张量的归一化

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8}(C_{\mu\nu}(x) - C_{\mu\nu}^\dagger(x)), \qquad \tilde{F}_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}(x).$$

步骤	物理/工程约束
Clover 对偶	四个方向的正反 plaquette 组成反厄米场强；颜色矩阵最后两轴保持 (3, 3)。 epsilon 收缩只使用明确的 (μ, ν, ρ, σ) 约定；本轮比较包含参考固定轴序候选。

真实比较

两个时间片的 Clover / dual 相对差分别为 2.45×10^{-16} 、 1.89×10^{-16} 。

来源：参考：operator.py:150--184；实现：operator/_gluon_ope.py:63--133；结果：lowlevel/results.json

直线 Wilson 线 OPE (对偶通道): 几何与正负 z 分支必须独立

$$M_{\mu\nu;\rho\sigma}(z) = \sum_x \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}(x + z\hat{z}) W_{0 \rightarrow z}^\dagger \tilde{F}_{\rho\sigma}(x) W_{0 \rightarrow z} \right],$$

$$O(z) = M_{tx;tx}(z) + M_{ty;ty}(z) - 2M_{xy;xy}(z).$$

步骤	物理/工程约束
+ z Wilson 线	逐步左乘 $U^\dagger$, 插入第二场强, 再右乘 U ; 输出按时间片求空间和。
- z 变体	使用独立的反向 link 链; 方向不能用取绝对值或取实部来修正。
几何边界	本轮是直线 z , 返回 $(\Delta z, N_t)$; 参考 TMD 的横向 $\Delta x/\Delta y$ staple 另属一类算符。

真实比较

$z = 0, 1$ 、两个时间片的直线 OPE 相对差为 1.36×10^{-15} ; 该数值不代表横向 staple 已验证。

来源: 参考: `Operator.py:339--399`; 实现: `operator/_gluon_ope.py:135--221`; 结果: `lowlevel/results.json`

HYP 规范场与非极化直线 OPE: 4D10 三方向 9/9 对照

对用户提供的 HYP payload, 先读取 msg02.rec04.ildg-binary-data 为 $U \in \mathbb{C}^{72 \times 24^3 \times 4 \times 3 \times 3}$, 再计算

$$M_{\mu\nu;\mu\nu}^{(F)}(z) = \sum_x \text{Tr} \left[F_{\mu\nu}(x + z\hat{d}) W^\dagger(0 \rightarrow z) F_{\mu\nu}(x) W(0 \rightarrow z) \right].$$

这里第二场强是 F 而不是 $\tilde{F}$; 表中逐项比较参考的 ops_mu_nu Lorentz 通道。参考 TMD 成品取 $\Delta_\perp = 0$ 截面, 因此只证明直线几何的非极化通道; 最终 $O^{(F)}$ 投影需在下游另行组合。

方向	通道数	输出形状	最大相对 L2	最大 $ \Delta $	状态
x	3	(72, 9)	3.30×10^{-15}	5.69×10^{-13}	确证
y	3	(72, 9)	3.31×10^{-15}	5.69×10^{-13}	确证
z	3	(72, 12)	7.50×10^{-17}	5.69×10^{-14}	确证

HYP 输入门

规范场形状为 (72, 24, 24, 24, 4, 3, 3)、dtype 为 c128, 最大 $|UU^\dagger - I|$ 为 1.11×10^{-15} ; 9 个通道全部通过, runner 退出码为 0。3D(1/3/5) 各运行 3 个 z 向通道, 但没有同 smear 参考, 均诚实记为 未验证。

来源: 实现: cmp1/run_4150_hyp_ope.py:121--189; reader: operator/_gluon_ope.py:317--391; 结果: cmp1/v20260829_hyp_ope_xyz/results.json、logs/donghx_4150_20260829/summary.md

质子 2pt: peram 轴序与两项颜色 epsilon 缩并被显式复现

对固定 (t_s, t_0) , 令 $\tau_{d_s d_0; e_s e_0}$ 为 $(4, 4, N_{ev}, N_{ev})$ peram, l_1, l_2 为插值矩阵, 并定义

$$A_{gjbe} = \sum_{hk} (l_1)_{gh} \tau_{hk; be} (l_2)_{jk}.$$

donghx 的质子矩阵为

$$C_{il} = \epsilon_{abc} \tau_{gj; ad} A_{gj; be} \tau_{il; cf} V_{def}^* - \epsilon_{abc} \tau_{gl; af} A_{gj; be} \tau_{ij; cd} V_{def}^*.$$

参考动作	PyQCD 复现
读取	四个 source-Dirac 文件合并, 再 reshape/transpose 为 $(t_{\text{sink}}, d_{\text{sink}}, d_{\text{source}}, e_s, e_0)$ 。
插值	支持 Cg5、Cg5g3、Cg5g4 与三个 offdiag 变体; 主对照为 Cg5g4。
缩并	生产接口 contract_donghx_2pt_pair 保留上述两项, 不复用位置不同的通用 Wick gamma 约定。
轴检验	peram 必须为 $(4, 4, N_{ev}, N_{ev})$, 两个 VVV 必须为 $(N_{ev})^3$; 不匹配立即报错。

来源: 参考缩并: refer/donghx/2pt_proton_cupy_mom0_Liu_Cg5gmu_L24x72_new_cpu.py:346--381; PyQCD: pyqcd/contraction/_donghx.py:85--151

投影与反周期边界：时间半平面的符号不能在统计后补救

$$\begin{aligned} P_+ &= \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4), & P_- &= \frac{1}{2}(\gamma_0 - \gamma_4), \\ C_+(t_s, t_0) &= \text{tr}[P_+ C(t_s, t_0)], & C_-(t_s, t_0) &= \text{tr}[P_- C(t_s, t_0)]. \end{aligned}$$

时间关系	反周期边界处理
$t_s < t_0$	P_+ 通道乘 -1 （反向传播跨越时间边界）。
$t_s > t_0$	P_- 通道乘 -1 ；本轮 $t_0 = 0$ ，选定 $t_s = 2 \dots 36$ 。
未计算的时间对	保持零；只抽取相同 (t_s, t_0) ，不比较稀疏数组与完整矩阵。
物理检查	$p = 0$ 、投影和边界符号均受控测试；不以 $ C $ 或 $\text{Re } C$ 掩盖错误。

参考保存完整 (72, 72, 4, 4)；本轮只算 $t_0 = 0$ 的 35 对，故不等于全 source 时间完成。

来源：参考：2pt_proton...new_cpu.py:418--465；实现：contraction/_baroperator.py:332--365

低层真实结果： 七个对象在同一 4150 规范场上闭合

对象	结果形状	参考秒	PyQCD 秒	相对差	状态
eigvec	(8, 13824, 3)	0.0765	0.1068	0	确证
phase	(13824)	0.0980	1.0491	0	确证
VdV	(1, 4, 4)	0.1536	0.0029	1.31×10^{-15}	确证
VVV	(4, 4, 4)	0.1075	0.0141	4.75×10^{-16}	确证
Clover	(4, 4, 2, 24, 24, 24, 3, 3)	1.9927	1.0342	2.45×10^{-16}	确证
dual	(4, 4, 2, 24, 24, 24, 3, 3)	0.0681	1.0365	1.89×10^{-16}	确证
OPE	(2, 2)	0.0973	0.2419	1.36×10^{-15}	确证

解读

低层差异均低于各自 10^{-9} - 10^{-14} 容差；时间是 CPU 单次函数计时，不能直接当作跨后端性能结论。OPE 这里对照的是同一规范场上的参考公式重写，外部 TMD staple 成品另行标记。

来源：examples/pyqcd/cmp1/v202608291500_lowlevel/results.json；命令：
python examples/pyqcd/cmp1/run_4150_lowlevel.py --conf4150 --outdir...

2pt 真实结果: Cg5g4 与 Cg5 都与可配对的 4150 成品一致

通道/动量	计算范围	contract 相对差	nopol 相对差	最大 $ \Delta $; 参考 dtype
$Cg5g4, P = 0$	35 对; $t_0 = 0$	3.50×10^{-15}	1.27×10^{-15}	4.25×10^{-17} ; c128
$Cg5, P = 0$	35 对; $t_0 = 0$	2.29×10^{-15}	1.53×10^{-15}	8.33×10^{-17} ; c128
$Cg5g4, P_z = 1$	$\Delta t = 2$	2.53×10^{-15}	8.56×10^{-16}	1.73×10^{-17} ; c128
$Cg5g4, P_z = 2$	$\Delta t = 2$	2.31×10^{-15}	8.26×10^{-16}	1.30×10^{-17} ; c128
$Cg5g4, P_z = 5$	$\Delta t = 2$	1.66×10^{-15}	1.42×10^{-16}	2.63×10^{-20} ; c128
$Cg5g4, P_x = 1$	$\Delta t = 2$	2.64×10^{-6}	1.42×10^{-6}	2.32×10^{-8} ; c64, tol = 10^{-5}
$Cg5g4, P_y = 1$	$\Delta t = 2$	2.59×10^{-6}	5.94×10^{-7}	1.90×10^{-8} ; c64, tol = 10^{-5}

关键状态

contract/nopol 均为 确证; 逐时间 VVV 参考缺失, 故 runner 整体按最严重项记为 未验证。

来源: 主结果: cmp1/v202608291710_fermion_cg5g4/results.json; Cg5:
cmp1/v202608291705_fermion_cg5/results.json; 索引: logs/donghx_4150_20260829/summary.md

2pt 方向矩阵：两种算符各 16 个无 momentum smear 配置均通过

变体	覆盖的 $P = (P_z, P_y, P_x)$	配置数	输出形状与对象通过 数	参考精度；最大相对 差
Cg5g4	$P_z = 0 \dots 5$; $P_y = 1 \dots 5$; $P_x = 1 \dots 5$	16	<i>contract</i> : (72, 72, 4, 4)、 <i>nopol</i> : (72, 72); 各 16/16	c128 12、c64 4; 2.64×10^{-6} / 1.54×10^{-6}
Cg5	同上	16	<i>contract</i> : (72, 72, 4, 4)、 <i>nopol</i> : (72, 72); 各 16/16	c128 16; 3.08×10^{-15} / 1.72×10^{-15}

解释与边界

Cg5g4 的 $P = 0$ 额外计算 $\Delta t = 2 \dots 36$ 共 35 对，其余配置取 $\Delta t = 2$ ；Cg5 的 16 个配置均取一个时间对。c64 参考使用 $\text{tol} = 10^{-5}$ ，因此所有 32 个配置的 *contract*/*nopol* 均在对应容差内。由于逐时间 VVV 成品仍缺失，每个 runner 的整体状态仍为 **未验证**。

来源：汇总：logs/donghx_4150_20260829/summary.md；逐配置结果：

examples/pyqcd/cmp1/v20260829*fermion*/results.json

smear 与动量边界：本轮能闭合的范围和不能越过的输入缺口

分支	当前事实	判定
无 momentum smear	标准 light peram + eigvec; Cg5/Cg5g4 各 16 个动量配置的 contract/nopol 均通过。	确证
无 momentum smear 的方向/大小	覆盖 $P_z = 0 \dots 5$ 、 $P_y = 1 \dots 5$ 、 $P_x = 1 \dots 5$ ；Cg5g4 的 $P = 0$ 另有 35 对。	确证
momentum smear $\pm 2x / \pm 2y / \pm 2z$	参考有结果，但需独立 smeared peram；本轮只有标准 light peram。	未验证
gauge smear: 4D10	record $\rightarrow$ PyQCD link $\rightarrow$ Clover/OPE 已运行；x/y/z 共 9 通道逐项通过。	确证
gauge smear: 3D(1/3/5)	各运行 z 向 3 通道；同 smear 参考成品缺失，不能给数值一致结论。	未验证

物理含义

smearing 改变输入链：momentum 同时改变 phase/peram；gauge 必须在同一 HYP link 上重算 Clover/OPE。

来源：参考：2pt_proton...mom2_xdir_dcu.py:57--180；HYP 结果：cmp1/v20260829_hyp_ope_xyz/results.json；
资产：cmp1/v202608291424/manifest.json

3pt、ratio、barematrix：接口可审阅，但缺少可配对的 4150 样本

层级	PyQCD 入口/物理定义	本轮状态
3pt	顺序源/插入时间的三点缩并，再与 2pt 做真空扣除或 ratio。	未验证：未找到可配对成品。
ratio	analysis/_analyse.py:361 的 C_3/C_2 ，以及 analysis/_ratio2pt.py:387 的逐 z 拟合。	接口可审阅；无 4150 原始 3pt 样本。
barematrix	analysis/_bare_matrix.py:132 按方向组织 ratio 和拟合。	未验证：缺少方向样本。

最短闭环是“可配对 3pt/peram + 参考 ratio/barematrix 输出”；否则几何/样本混合，新增数值不可比。

来源：实现：analysis/_analyse.py、analysis/_ratio2pt.py、analysis/_bare_matrix.py；缺口：cmp1/v202608291424/manifest.json

TMD 几何边界：直线 OPE 通过不等于横向 staple 闭环

层级	本轮可追溯事实	判定
直线低层（对偶）	$O(z)$ 的 Clover、对偶场强、Wilson 线和两个 z 点已对照；相对差 1.36×10^{-15} 。	确证
4D10 非极化直线截面	$x/y/z$ 共 9 通道与参考成品的 $\Delta_{\perp} = 0$ 截面通过；最大相对差 3.31×10^{-15} 。	确证
参考 TMD 几何	成品还含非零横向 $\Delta x/\Delta y$ staple；本轮只取零横向截面，非零 $b_{\perp}$ 仍未验证。	未验证
完整 TMD-PDF	还需 $b_{\perp}$ 、soft/rapidity 减除、匹配及 $a/P_z/m_{\pi}/L$ 多尺度外推。	未验证

物理判断

只把同一 gauge、同一几何、同一样本的结果放入 ratio；本轮证据停在直线 OPE 低层，不宣称完整 TMD-PDF。

来源：结果索引：logs/donghx_4150_20260829/summary.md

本轮 debug 与优化：差异来自输入/命名/证据等级，而非数值算法漂移

发现	处理	证据
VVV 缓存	校验 shape/dtype 后复用 (N_t, N_{ev}^3) 的 c128 缓存；文件名包含 smear 相位。	runner 12/12；日志有 reuse。
Cg5 命名	为不带 _Cg5 后缀的参考文件增加显式分支。	Cg5 35 对通过。
参考 VVV 缺失	不伪造比较；记录为 ref 缺失并整体降级。	状态正确为 未验证。
复数精度	c128 逐位；Px/Py 为 c64，采用 10^{-5} 容差。	单时间对均在容差内。

保持的物理不变量

不随意取实部或绝对值；VVV 保持六置换；peram/VVV 轴不隐式转置。

来源：实现：cmp1/run_4150_fermion.py:98--180、cmp1/cases_4150_fermion.py:46--71；测试：cmp1/verify_4150_fermion_runner.py

验收与复现：命令、结果文件和状态语义均已留痕

层级	命令/产物	结果
资产	verify_manifest_4150.py	PASS 4/4
低层受控契约	verify_4150_lowlevel.py	PASS 3/3
2pt 受控契约	verify_4150_fermion.py	PASS 3/3
runner 契约	verify_4150_fermion_runner.py	PASS 12/12
低层真实	v202608291500_lowlevel/results.json	7 pass
2pt 真实	v202608291710_fermion_cg5g4/results.json	2 pass + 1 unverified
HYP-OPE 真实	v20260829_hyp_ope_xyz/results.json	9 pass; 3D 运行但无配对参考

主回归

python examples/pyqcd/conftest.py: 42 passed, 0 failed; 编译验收仍要求两遍 XeLaTeX、零溢出且页数闭合。

来源：证据索引：logs/donghx_4150_20260829/summary.md; 产物：examples/pyqcd/cmp1/

附录：参考代码到 PyQCD 的逐层映射（1/2）

参考对象	donghx 关键位置	PyQCD 对应位置
eigvec/phase	Calc_VVV.py:28--59	tools/_io.py:32--64; vertex/_vertex.py:28--106
VdV/VVV	Calc_VVV.py:62--136	vertex/_vertex.py:113--207
Clover/dual	Operator.py:150--184	operator/_gluon_ope.py:63--133
HYP/LIME reader	ILDG msg02.rec04.ildg-binary-data	operator/_gluon_ope.py:317--391
peram 轴序	2pt_proton...new_cpu.py:193--224	tools/_io.py:115--223
2pt 缩并	2pt_proton...new_cpu.py:346--381	contraction/_donghx.py:85--151
投影/边界	2pt_proton...new_cpu.py:418--465	contraction/_baroperator.py: 332--365

来源：参考：refer/donghx；实现：pyqcd/；本表列出本轮直接使用的入口

附录：参考代码到 PyQCD 的逐层映射（2/2）

参考对象	donghx 关键位置	PyQCD 对应位置
直线 OPE 下游统计	Operator.py:339--399 参考脚本/结果缺少可配对样本	operator/_gluon_ope.py:135--221 analysis/_analyse.py:361,744; analysis/_bare_matrix.py:132
TMD 几何 本轮证据	结果含横向 staple, 不能与直线 z 混合 低层 results.json; 2pt results.json	renorm/_tmd.py 等待同几何输入 状态字段区分 确证、未验证

追溯规则

先固定参考代码入口、输入几何和 dtype，再解释相对差；缺失成品只保留接口/资产事实，不填补数值。

来源：结果索引：logs/donghx_4150_20260829/summary.md；完整代码在 refer/donghx 与 pyqcd/

附录：下一步的可验收闭环（1/2）：先补齐 2pt 输入与 VVV 成品

任务	前置输入	产物/判据	当前阻塞
2pt 动量涂抹变体	momentum-smeared peram; HYP link	各 smear/方向/大小独立 JSON; contract/nopol 在 dtype 容差内	未给出 smeared peram
VVV 成品闭环	参考 VVV.t*.Px*Py*Pz* 或 等价文件	逐时间 VVV 相对差; 状态不再 unverified	结果目录未见该文件

交付判据

新输入到位后复用 manifest/runner; 每层保存中间数组、最终数组、dtype、形状、耗时和容差。

来源：计划：docs/superpowers/plans/2026-08-29-donghx-4150-reproduction.md; 边界：
logs/donghx_4150_20260829/summary.md

附录：下一步的可验收闭环（2/2）：再扩展 3pt、HYP 与完整 TMD

任务	前置输入	产物/判据	当前阻塞
3pt/ratio	顺序源、插入时间、 OPE 样本	raw C_3/C_2 、真空扣除、 拟合表、barematrix	外部目录无法配对
HYP/OPE	record 可读的 link 适配	4D10 三方向 9/9; 3D(1/3/5) 各有真实 z 向运行元数据	3D 同 smear 参考成品 缺失
TMD	$z, b_\perp, \tau$ 、 soft/rapidity/matching、 多尺度数据	软因子、匹配、连续极 限闭环	进阶项，当前不宣称完 成

物理边界

只有同一 link 几何、同一样本和同一归一化链闭合后，才进入最终 PDF/拟合结论。

来源：当前边界：logs/donghx_4150_20260829/summary.md；下游入口：pyqcd/analysis/、pyqcd/renorm/